

FIN: operacyjna przeszkoda dla deterministycznego sprzężenia uczącego oraz dokładny mechanizm konwersji koherencji w geometrię

Raport badawczy FIN — ST8651–ST8652

9 września 2026

Abstract

Najważniejszym wynikiem jest dokładny kontrprzykład dla proponowanego sprzężenia $\dot{\psi} = iK\psi$, $\dot{K} = \eta(\Pi \operatorname{Re} \psi\psi^* - \gamma K)$, gdzie Π usuwa przekątną. Dwa zespoły stanów czystych o tej samej początkowej macierzy gęstości, z tym samym początkowym jądrem strict, dają różne późniejsze wyniki reguły Borna. Różnica pojawia się w drugim rzędzie czasu dla odczytu fazowego i w trzecim rzędzie dla zwykłej populacji węzła. Podano jawne dodatnie oszacowania przy skończonym czasie, zachowaniu dodatnich wag i dokładnej normalizacji stanów. Dlatego ta deterministyczna reguła nie ma wspólnego afinicznego, a więc również CPTP, rozszerzenia zgodnego ze wszystkimi jej przewidywaniami dla stanów czystych. Jest to istotna przeszkoda dla jej dokładnej interpretacji kwantowej, nie dowód niemożliwości FIN jako całości ani zakaz przybliżeń klasycznych lub wielociałowych. Drugim wynikiem jest dokładny sektor pięciu zmiennych: dostarczona koherencja chiralna przechodzi w trwałe odkształcenie geometrii, lecz granica zależy od zanikającego zaburzenia i nie daje ciągłego selektora. Raport jest źródłem TeX; nie wygenerowano PDF.

1 Zakres, pochodzenie równań i znaczenie wyniku

Punktem wyjścia jest rzeczywista propozycja z rozdziału 4.1 dokumentu `The FIN Kernel as an Unknown Mat.md`: układ stanu czystego z rzutowanym źródłem Hebbowskim. Nie zastępujemy go inną teorią, aby uzyskać kontrprzykład. Wcześniejszy audyt `fin_projected_learning/REPORT.md` oddzielił ten układ od klasycznej implementacji z zewnętrznym losowym nauczycielem, od uśredniania cyklicznego i od jawnego rozszerzenia na stany mieszane. Wykorzystano również wcześniejszą analizę prawa składania `fin_transition_hierarchy/REPORT.md` oraz dokładne przedziały wag w `fin_replication_consistency/certify.py`. Nie twierdzimy, że ponownie udowodniono każde historyczne twierdzenie repozytorium.

Badamy

$$\dot{\psi} = iK\psi, \quad \dot{K} = \eta(T(P) - \gamma K), \quad P = \psi\psi^*, \quad T(P) = \Pi \operatorname{Re} P, \quad K \in \operatorname{Sym}_0(\mathbb{R}^n), \quad \eta, \gamma > 0. \quad (1)$$

Wszystkie czasy i parametry są bezwymiarowe; η oznacza szybkość uczenia, nie wykładnik tłumienia jądra. Hermitowskość $K(t)$ daje $\|\psi(t)\| = 1$ dokładnie. Nie daje jednak jednego, niezależnego od wejścia operatora unitarnego: cała historia $K(t)$ zależy od $\psi(0)$.

W świadku strict używamy dostarczonego jądra

$$W_{ij} = \frac{\cos(0.18575d_{ij} + 0.16250)}{1 + d_{ij}^{9/5}}, \quad W_{ii} = 0, \quad d_{ij} = \min(|i - j|, 12 - |i - j|). \quad (2)$$

Nie jest to nowa derywacja parametrów strict. Główna tożsamość poniżej obowiązuje dla dowolnego wspólnego $K(0)$, więc nie można usunąć przeszkody przez ponowne dopasowanie tych parametrów.

Dotyczy również analogicznego sprzężenia rozpoczętego od jądra legacy, bez utożsamiania obu jąder lub przenoszenia ich ról fizycznych.

Znaczenie wyniku jest konkretne: przed dalszą próbą uznania uczącego się jądra za fundamentalną dynamikę kwantową trzeba rozstrzygnąć jej prawo składania, przygotowania i pomiaru. Sama samospójność, zachowanie normy lub lepsze dopasowanie widma tego nie ułatwia. Ogólny mechanizm zależności nieliniowej ewolucji od rozkładu zespołu jest znany z prac Gisina i Polchinskiego [1, 2]. Nowym wynikiem tego audytu jest jawny świadek dla badanego równania FIN, jego kontrola w pełnym układzie dwunastowęzłowym i certyfikaty skończonego czasu; nie zgłaszamy pierwszeństwa dla ogólnego twierdzenia o nieliniowej QM.

2 Dokładna przeszkoda operacyjna w oryginalnym układzie czystym

Niech $E_j = |j\rangle\langle j|$. W płaszczyźnie węzłów 0, 1 wybierzmy

$$P_+ = \frac{1}{10} \begin{pmatrix} 9 & 3 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}, \quad P_- = \frac{1}{10} \begin{pmatrix} 1 & -3 \\ -3 & 9 \end{pmatrix}, \quad Y = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}. \quad (3)$$

Macierze te są osadzone w całej przestrzeni, z zerami poza wskazaną płaszczyzną. Są to rzeczywiste, ortogonalne projektory rzędu jeden, $P_+ + P_- = E_0 + E_1$. Porównujemy zespoły

$$\mathcal{E}_0 = \{E_0, E_1, E_2, \dots, E_{n-1}\}/n, \quad \mathcal{E}_1 = \{P_+, P_-, E_2, \dots, E_{n-1}\}/n. \quad (4)$$

Oba mają stan początkowy I/n , a w każdej realizacji ten sam $K(0)$. Nie wprowadzamy początkowego stanu chiralnego ani zespołowo zależnego stanu kontrolera. Każdy stan czysty ewoluuje według (1); $\bar{P}_0(t), \bar{P}_1(t)$ oznaczają średnie po realizacjach.

Twierdzenie 1 (Brak wspólnego rozszerzenia afinicznego). *Dla dowolnego $n \geq 2$, wspólnego rzeczywistego symetrycznego $K(0)$ o zerowej przekątnej i $\eta > 0$ zachodzi*

$$\Delta P(t) := \bar{P}_1(t) - \bar{P}_0(t) = \frac{6\eta}{25n} t^2 Y + O(t^3). \quad (5)$$

Nie istnieje zatem wspólna afiniczna mapa macierzy gęstości, która dla wszystkich czterech wyróżnionych stanów czystych odtwarza ten przepływ przy wszystkich dostatecznie małych dodatnich czasach.

Proof. Mamy $\dot{P} = i[K, P]$ oraz

$$\ddot{P} = i\eta[T(P), P] - i\eta\gamma[K, P] - [K, [K, P]]. \quad (6)$$

Dwa ostatnie składniki są liniowe w P przy ustalonym wspólnym $K(0)$, więc znikają w różnicy średnich. Dla E_j mamy $T(E_j) = 0$. Bez żadnych przybliżeń,

$$i[T(P_+), P_+] + i[T(P_-), P_-] = \frac{12}{25} Y. \quad (7)$$

Początkowe wartości i pierwsze pochodne średnich są równe; rozwinięcie Taylora daje (5). Gdyby jedna mapa afiniczna Λ_t zgadzała się na tych wejściach z badanym przepływem, równość $P_+ + P_- = E_0 + E_1$ wymuszałaby równość odpowiednich sum wyjściowych. To przeczy niezerowej różnicy. Gładkość potrzebna do rozwinięcia wynika z wielomianowego pola wektorowego; oszacowanie reszty podajemy poniżej. $\square$

Odczyt $M_y = |y_+\rangle\langle y_+|$, $|y_+\rangle = (|0\rangle + i|1\rangle)/\sqrt{2}$, daje $\text{Tr}(M_y \Delta P) = 6\eta t^2/(25n) + O(t^3)$. Nie trzeba jednak zakładać dostępności takiego odczytu fazowego.

Twierdzenie 2 (Różnica populacji kanonicznego węzła). *Przy tych samych założeniach,*

$$\text{Tr}(E_0 \Delta P(t)) = -\frac{12\eta K_{01}(0)}{25n} t^3 + O(t^4). \quad (8)$$

Dla dodatniego strict jest to niezerowa różnica zwykłej populacji węzła.

Proof. Dla rzeczywistego początkowego P mamy $\text{Re } \dot{P} = 0$. W przekątnej trzeciej pochodnej nieliniowa część wynosi

$$-\eta\{2[T(P), [K, P]] + [K, [T(P), P]]\}.$$

Pozostałe części znoszą się między zespołami albo mają zerową przekątną. Suma dla P_+, P_- ma na przekątnej wartości $(-72K_{01}/25, 72K_{01}/25, 0, \dots, 0)$, przed czynnikiem η/n . Współczynniki sprzężeń do wszystkich pozostałych węzłów znikają: $T(P_\pm)$ i $[T(P_\pm), P_\pm]$ są wspierane na płaszczyźnie $0, 1$. Podzielenie przez $3!$ daje (8). Tożsamości sprawdza również dokładny rachunek symboliczny z dowolnymi dodatkowymi sprzężeniami. $\square$

2.1 Skończony czas, dodatnie krawędzie i kontrola reszty

Dla $n = 12$, $K(0) = W$, $\eta = 1/5$, $\gamma = 1/20$, $T = 10^{-4}$ nie opieramy się tylko na symbolu $O(t^3)$. Dokładne przedziały wag potwierdzają $\|W\|_F < 3 - \eta T$ i $W_{01} > 2/5$. Z całkowitej postaci równania dla K i $\|T(P)\|_F \leq 1$ dostajemy $\|K\|_F \leq B = 3$ na całym $[0, T]$. Zdefiniujemy

$$L = \eta(1 + \gamma B) = 23/100, \quad J = \eta(2B + \gamma L) = 12023/10000, \quad (9)$$

$$A_2 = 2L + 4B^2, \quad A_3 = 2J + 12BL + 8B^3 = 1133423/5000, \quad (10)$$

$$H = \eta(A_2 + \gamma J), \quad A_4 = 2H + 12BJ + 6LA_2 + 2BA_3 = 734156623/500000. \quad (11)$$

Nierówność $\|[A, B]\|_F \leq 2\|A\|_{\text{op}}\|B\|_F$ daje kolejno $\|K'\|_F \leq L$, $\|K''\|_F \leq J$, $\|P''\|_F \leq A_2$, $\|P'''\|_F \leq A_3$ i $\|P''''\|_F \leq A_4$. Wszystkie cztery różniące się realizacje spełniają te same oszacowania; pozostałe dziesięć znosi się dokładnie.

Stąd reszta dla M_y nie przekracza $2A_3T^3/(3n)$, a dla E_0 nie przekracza $A_4T^4/(6n)$. Otrzymujemy

$$\text{Tr}(M_y \Delta P(T)) \geq \frac{2466577}{9000000000000000000} > 2.74 \cdot 10^{-11}, \quad (12)$$

$$\text{Tr}(E_0 \bar{P}_0(T)) - \text{Tr}(E_0 \bar{P}_1(T)) \geq \frac{417843377}{3600000000000000000000000} > 10^{-15}. \quad (13)$$

Jednocześnie $K_{ij}(t) \geq W_{ij} - LT > 0$ dla $i \neq j$ na tym samym przedziale, co jest sprawdzane na dokładnych dolnych granicach wag. To bardzo zachowawcze oszacowania matematyczne, nie czułość istniejącego aparatu. Nie przeliczamy bezwymiarowego T na czas laboratoryjny.

Niezależna całka numeryczna pełnego układu czystego dla czterech wejść potwierdza znaki i rzędy. Przy $t = 0.1$ daje około $3.9683 \cdot 10^{-5}$ różnicy prawdopodobieństwa M_y oraz $3.7392 \cdot 10^{-6}$ różnicy populacji węzła. Te większe wartości są wynikami numerycznymi, nie zamiennikami certyfikatów (12).

2.2 Pamięć kontrolera i granica możliwej dokładności

Dowolne standardowe urządzenie kwantowe, z dowolną pamięcią i środowiskiem o wspólnym stanie początkowym niezależnym od nieznanego wejścia, wyznacza przy ustalonym czasie mapę CPTP na wejściowej macierzy gęstości. Nie trzeba zakładać dynamiki Markowa. Twierdzenie 1 wyklucza więc dokładną realizację (1) w tej klasie.

Jeśli błąd w odległości śladowej na każdym z czterech wejść jest najwyżej ϵ , nierówność trójkąta daje $|\text{Tr}(M_y \Delta P)| \leq 4\epsilon/n$. Dla świadka strict i czasu T przynajmniej jedno wejście musi zatem mieć błąd co najmniej $2466577/3000000000000000000$. Nie jest to wykluczenie użytecznego przybliżenia w skończonej tolerancji.

3 Niezależny, zamknięty świadek dwupoziomowy

Nie jest on zastępstwem dowodu dla strict, lecz kontrolą analityczną. Dla $K = kX$, $X = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, początkowych wektorów Blocha $\pm(a, 0, b)$, $a = 3/5$, $b = 4/5$, oraz $k(0) = k_0$, mamy $\lambda = \eta\gamma$ i

$$k_{\pm}(t) = k_0 e^{-\lambda t} \pm \frac{a}{2\gamma}(1 - e^{-\lambda t}), \quad (14)$$

$$\Theta_0(t) = \frac{2k_0}{\lambda}(1 - e^{-\lambda t}), \quad \delta(t) = \frac{a}{\gamma} \left[t - \frac{1 - e^{-\lambda t}}{\lambda} \right]. \quad (15)$$

Zespół osi Z pozostaje średnio $I/2$, podczas gdy zespół przechylony ma średni wektor Blocha

$$\bar{r}(t) = b \sin \delta(t) (0, \cos \Theta_0(t), -\sin \Theta_0(t)).$$

Dlatego $D_{\text{tr}} = \frac{b}{2} |\sin \delta|$. Dla $\eta = 1/5$, $\gamma = 1/20$, $k_0 = t = 1$ naprzemienne oszacowania szeregu wykładniczego dają

$$\frac{299}{5000} < \delta < \frac{119601}{2000000}, \quad D_{\text{tr}} > \frac{239}{10000}, \quad k_-(1) > \frac{93}{100}.$$

Użyto $\sin \delta \geq \delta - \delta^3/6$. Każda wspólna mapa CPTP musi na co najmniej jednym z czterech wejść popełnić błąd odległości śladowej większy niż $239/20000$. W tym świadku przeszkoda nie jest wyłącznie formalnym efektem nieskończenia małego czasu. Numeryczna kontrola oryginalnego równania zgadza się z zamkniętym wzorem do około $2.3 \cdot 10^{-15}$.

4 Próby falsyfikacji i rzeczywiste drogi obejścia

Tłumienie, kształt jądra i dodatniość. Współczynnik (5) nie zawiera $K(0)$ ani γ . Zmiana tych danych nie usuwa przeszkody. Dodatniość została opłacona osobno; świadek nie korzysta z wcześniejszego problemu ujemnych krawędzi. Przy $\eta = 0$ znika i odzyskujemy wspólną ewolucję unitarną, co potwierdza test kontrolny. Szczególne zespoły o $a = 0$ lub $b = 0$ też nie dają tego kontrastu; nie każda para rozkładów musi go wykazywać.

Propagacja przez laplasjan. Zastąpienie $iK\psi$ przez $-iA(K)\psi$, gdzie $A(K) = \text{diag}(K\mathbf{1}) - K$, nie usuwa drugiego rzędu. W nieliniowej części pojawia się $T(P) - \text{diag}(T(P)\mathbf{1})$. Dla projektorów (3) dodana przekątna jest skalarem na wspierającej je płaszczyźnie, więc z nimi komutuje. Współczynnik (5) pozostaje dokładnie taki sam. Nie przenosimy na ten zmieniony układ bez ponownego rachunku wszystkich stałych reszty z sekcji 2.

Równanie zapisane bezpośrednio dla macierzy mieszanej. Układ $\dot{\rho} = i[K, \rho]$, $\dot{K} = \eta(T(\rho) - \gamma K)$ jest dobrze określonym innym przepisem. Dla $\rho(0) = I/n$ daje $\rho(t) = I/n$, $K(t) = e^{-\eta\gamma t} K(0)$. Nie zgadza się jednak automatycznie ze średnią po realizacjach stanów czystych. Nazwanie ρ macierzą gęstości nie dowodzi zgodności tych dwóch operacji.

Dokładny zakres wniosku o sygnalizacji. Jeżeli przyjmujemy standardowe przygotowanie zdalne z maksymalnie splątanego stanu, regułę Borna i ewolucję warunkowo przygotowanych stanów według (1), wybór zdalnej bazy przygotowuje (4) bez zmiany lokalnego I/n . Różne późniejsze populacje dawałyby w tym złożeniu przewidywanie sygnalizacji. Jest to wniosek warunkowy, nie zaobserwowany sygnał i nie dowód, że sama abstrakcyjna zasada braku sygnalizacji zakazuje każdej nieliniowości. Założenia o zespołach są istotne również w literaturze [3, 4]; tutaj zostały przyjęte jawnie, a nie wyprowadzone z samego zachowania normy.

Model klasyczny albo wielociałowy. Przepływ na rzeczywistych stanach ontologicznych (ψ, K) i na rozkładach prawdopodobieństwa tych stanów jest matematycznie dopuszczalny. Wtedy sama średnia ρ nie musi być pełnym stanem fizycznym. Przybliżenie pola średniego także nie jest wykluczone: dla wielu jednakowo przygotowanych kopii wejścia $\sum_j p_j P_j^{\otimes N}$ mogą się różnić mimo równości $\sum_j p_j P_j$. Dla dwóch kopii naszych par

$$\text{Tr} \left[(X \otimes Z) \left\{ \frac{P_+ \otimes P_+ + P_- \otimes P_-}{2} - \frac{E_0 \otimes E_0 + E_1 \otimes E_1}{2} \right\} \right] = \frac{12}{25}.$$

Nieliniowość może więc odzwierciedlać dodatkowe korelacje wejściowe, a nie lokalną operację na jednym nieznanym stanie kwantowym. To wiąże wynik z wcześniejszą przeszkodą domknięcia hierarchii: potrzebny jest rzeczywisty dostawca wyższych momentów, kontrolera i prawa składania. Zaszumione instrumenty kwantowe lub autonomiczna teoria wielociałowa mogą być inną drogą, ale ich dodanie nie jest dowodem, że FIN już je wyprowadza.

5 Drugi wynik: dokładna konwersja koherencji w geometrię

Ten wynik dotyczy jawnego rozszerzenia mieszanego, nie usuwa przeszkody operacyjnej powyżej. Dla $i, j = 0, \dots, 11$ połóżmy

$$E_{ij} = \frac{1}{3} \cos(\pi(i+j)/6), \quad F_{ij} = \frac{1}{3} \sin(\pi(i+j)/6) \quad \text{gdy } i+j \text{ jest nieparzyste,}$$

a zero w pozostałych przypadkach, oraz $G = [E, F]/(2i)$. Dokładna algebra nad $\mathbb{Q}(\sqrt{3}, i)$ daje

$$[E, F] = 2iG, \quad [F, G] = 2iE, \quad [G, E] = 2iF, \quad E^2 = F^2 = G^2 = P_1 + P_5.$$

Antykomutatory parami są zerowe. Wszystkie trzy macierze mają zerową przekątną i sumy wierszy oraz komutują z dowolnym rzeczywistym symetrycznym jądrem cyrkulantowym C_{12} .

Dla $R > 0$, $r_* = R/\gamma$, $\kappa = \eta\gamma^2/R$, $\tau = r_*t$, podstawienie

$$K = W + r_*(xE + yF), \quad \rho = I/12 + \gamma W + R(uE + vF + zG)$$

daje dokładny, niezmienniczy sektor pełnego równania:

$$x' = \kappa(u - x), \quad y' = \kappa(v - y), \quad u' = -2yz, \quad v' = 2xz, \quad z' = -2(xv - yu). \quad (16)$$

Nie narzucamy tego rzutu podczas ewolucji. Jest to ograniczenie danych początkowych, a nie dodatkowy człon dynamiki.

Niech $w = x + iy$, $b = u + iv$. Sfera $|b|^2 + z^2 = 1$ jest niezmiennicza, a $|w(0)| \leq 1$ pociąga $|w(\tau)| \leq 1$. Dopuszczalność stanu zapewnia $R \leq \min(c_1, c_5)$, $c_j = 1/12 + \gamma\lambda_j(W)$, przy nieujemnych pozostałych c_j . Dodatniość krawędzi zapewnia $r_*/3 < \min(W_1, W_3, W_5)$. Przykład $\gamma = 1/20$, $R = 1/2000$, $\eta = 1/5$ spełnia te nierówności według dokładnych przedziałów strict. Populacje pozostają dokładnie $1/12$.

Twierdzenie 3 (Zbieżność, lecz nie ciągły wybór geometrii). *Dla $w(0) = 0$, $b(0) = \epsilon e^{i\phi}$, $z(0) = \sqrt{1 - \epsilon^2}$, $0 < \epsilon \leq 1$, rozwiązanie (16) zbiega do jednego punktu $w = b = e^{i\Theta}$, $z = 0$. Zbiór wszystkich punktów skupienia mapy końcowej, gdy dane początkowe dążą do bieguna $w = b = 0$, $z = 1$, jest całym okręgiem tych geometrii. Nie istnieje ciągły selektor w tym biegunie.*

Proof. Na zwartej przestrzeni rozważanych trajektorii funkcja

$$V = |w|^2 - 2\text{Re}(\bar{w}b), \quad V + 1 = |w - b|^2 + z^2, \quad V' = -2\kappa|w - b|^2$$

ma największy zbiór niezmienniczy zerowej pochodnej złożony z dwóch biegunów i okręgu równowag. Dla $q = |w|^2$ zachodzi $q'' + \kappa q' = 2|w'|^2$ oraz $q'(0) = 0$. Ponieważ $w'(0) \neq 0$, mamy $q' > 0$ dla

każdego dodatniego czasu. Zasada niezmienniczości wyklucza bieguny jako granice, dając $q \rightarrow 1$, $z \rightarrow 0$, $w - b \rightarrow 0$.

Aby wykluczyć wędrówkę po okręgu, od dowolnego $\tau_0 > 0$ wybierzmy ciągłą fazę $\theta = \arg w$. Mamy $\theta' = -\kappa z'/(2q)$, a więc

$$\theta(T) - \theta(\tau_0) = -\frac{\kappa}{2}[z/q]_{\tau_0}^T - \frac{\kappa}{2} \int_{\tau_0}^T \frac{zq'}{q^2} d\tau.$$

Całka jest bezwzględnie zbieżna, bo $|z| \leq 1$, $q' > 0$ i $\int q'/q^2 = 1/q(\tau_0) - 1/q(T)$. Istnieje więc jedna końcowa faza. Symetria $(w, b) \mapsto e^{i\phi}(w, b)$ obraca tę fazę o ϕ . Dla dowolnie małego ϵ można otrzymać dowolny punkt okręgu; dla dokładnie zerowego zaburzenia biegun pozostaje stacjonarny. $\square$

Linearizacja w dodatnim biegunie ma niestabilny pierwiastek $\mu = (-\kappa + \sqrt{\kappa^2 + 8i\kappa})/2$, $\text{Re } \mu > 0$. Końcowe odkształcenie ma normę Frobeniusa $2R/\gamma$ niezależną od amplitudy niezerowego zaburzenia, lecz czas jego rozwoju rośnie, gdy zaburzenie maleje. Nie ma nieciągłości rozwiązań przy ustalonym skończonym czasie. Widmo stanu, jego entropia von Neumanna i wszystkie populacje początkowe są te same dla tych danych; informacja rozstrzygająca leży w koherencji. Źródło tej informacji i początkowego strict nadal jest dane.

Zaobserwowane logarytmiczne nawijanie fazy dla $K(0) = W$ ma zgodny współczynnik $-\Im \mu / \text{Re } \mu$, ale pełna asymptotyka tej konkretnej krzywej wejściowej pozostaje nieudowodniona. Nie jest przesłanką powyższego twierdzenia. Nie dowodzimy również stabilności w całej przestrzeni dwunastowęzłowej ani nowego uniwersalnego prawa skali.

6 Bilans i najbardziej rozstrzygający dalszy kierunek

Udowodniono. Oryginalne czyste sprzężenie (1) ma jawną zależność wyniku od rozkładu zespołu, a zatem nie ma wspólnego afinicznego rozszerzenia na standardowe stany kwantowe. Przeszkoda występuje dla strict przy dodatnich krawędziach, obejmuje kanoniczne odczyty i nie znika przez zmianę tłumienia ani przejście do propagatora laplasjanowego. Osobno udowodniono dokładny sektor konwersji koherencji i brak ciągłego, niezależnego od zaburzeń wyboru geometrii w tym sektorze.

Obalono w określonym zakresie. Nie można utożsamiać zachowania normy każdej realizacji ze wspólną operacją unitarną, ani traktować zapisu równania dla średniej macierzy gęstości jako automatycznie zgodnego ze średnią po przygotowaniach. Nie można przypisać temu sprzężeniu bezwarunkowej selekcji strict niezależnej od wejściowych danych koherencyjnych.

Pozostaje warunkowe lub otwarte. Wniosek o sygnalizacji wymaga jawnego standardowego prawa przygotowania i ewolucji stanów warunkowych. Modele klasyczne, rozkłady na stanach ontologicznych, przybliżenia pola średniego i inne prawa złożone nie zostały wykluczone. Nie ma tu laboratoryjnego testu FIN, źródła jednostek, wyprowadzenia stanu początkowego, pełnego mostu legacy-strict, transferu ról fizycznych, rozstrzygnięcia QW-2191, SM/GR, L_{total} ani ToE. Nadsoliton pozostaje pierwotną informacją w stanie solitonicznym; nie dodajemy pod nim osobnej warstwy informacyjnej.

Następny test o największej wartości informacyjnej. Należy wskazać jedno rzeczywiście wyprowadzone z FIN, skończone prawo mikroskopowe dla układu i jego kontrolera lub otoczenia, określić prawo składania i wykazać zgodność operacyjną z przygotowaniem i pomiarem. Jeżeli ma ono dawać (1) tylko jako przybliżenie wielociałowe, potrzebna jest kontrolowana granica z błędem, fluktuacjami i jawnym źródłem wyższych korelacji, nie założenie ukryte pod słowem “samouczenie”. Dopiero wtedy warto badać, czy strict wynika z tego prawa bez zakodowania celu

w danych wejściowych. To bardziej rozstrzygające od kolejnego dopasowania jądra, ponieważ testuje możliwość przejścia od poprawnej matematyki do jednej spójnej fizyki.

Reprodukowalność i kontrola zakresu

Pliki `fin_chiral_selection/research.py` i `operational.py` odtwarzają obliczenia; dwa pliki testowe sprawdzają dokładną algebrę oraz niezależne kontrole numeryczne. Dokładne certyfikaty opierają się na liczbach wymiernych, symbolicznych komutatorach i zewnętrźnie zaokrąglonych przedziałach wag, nie na małych resztach zmiennoprzecinkowych. Testy obejmują zerowe uczenie, szczególne niewrażliwe zespoły, propagację laplasjanową, normę stanów, dodatniość, zmianę chiralności i fazy oraz niezależny wzór dwupoziomowy. Plik `verification.json` zapisuje rzeczywiście wykonany replay, wersje narzędzi i identyczność źródeł; nie zastępuje powyższych dowodów. Nie instalowano ciężkiego systemu algebraicznego, nie uruchamiano zatrzymanej kampanii P475/P485/P487 i nie generowano PDF.

References

- [1] N. Gisin, *Weinberg's non-linear quantum mechanics and supraluminal communications*, Physics Letters A 143 (1990), 1–2. DOI: 10.1016/0375-9601(90)90786-N.
- [2] J. Polchinski, *Weinberg's nonlinear quantum mechanics and the Einstein-Podolsky-Rosen paradox*, Physical Review Letters 66 (1991), 397. DOI: 10.1103/PhysRevLett.66.397.
- [3] C. Simon, V. Bužek, N. Gisin, *The no-signaling condition and quantum dynamics*, Physical Review Letters 87 (2001), 170405. arXiv: quant-ph/0102125.
- [4] P. Bóna, *Comment on "No-Signaling Condition and Quantum Dynamics"*, Physical Review Letters 90 (2003), 208901. arXiv: quant-ph/0201002.